

Matemáticas B - 4.º ESO

Apuntes completos y formularios

A-prueba

Tema 2: Polinomios, factorización y fracciones algebraicas

Índice

2.	Tema 2: Polinomios, factorización y fracciones algebraicas	2
2.1.	Polinomios y operaciones	2
2.2.	División y regla de Ruffini	3
2.3.	Teorema del resto y raíces	3
2.4.	Factorización	4
2.5.	Fracciones algebraicas	5

2. Tema 2: Polinomios, factorización y fracciones algebraicas

2.1. Polinomios y operaciones

Un polinomio es una expresión $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$. Su grado es el mayor exponente con coeficiente no nulo. Dos polinomios son iguales cuando coinciden todos sus coeficientes.

Para sumar y restar se agrupan términos del mismo grado. Para multiplicar se aplica la propiedad distributiva. Identidades notables:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$
$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

2.2. División y regla de Ruffini

La división de polinomios cumple:

$$D(x) = d(x)q(x) + r(x), \quad \deg r < \deg d.$$

La regla de Ruffini permite dividir entre $x - a$. Se escriben los coeficientes, se baja el primero y se multiplican y suman sucesivamente por a .

Ejemplo resuelto

Al dividir $x^3 - 4x^2 + x + 6$ entre $x - 2$, Ruffini produce cociente $x^2 - 2x - 3$ y resto 0.

2.3. Teorema del resto y raíces

Teorema del resto: el resto de dividir $P(x)$ entre $x - a$ es $P(a)$.

Teorema del factor:

$$P(a) = 0 \iff x - a \text{ es factor de } P(x).$$

Una raíz es un valor que anula el polinomio. Para polinomios con coeficientes enteros, las raíces enteras posibles dividen al término independiente.

2.4. Factorización

Factorizar consiste en expresar un polinomio como producto de factores de menor grado. Estrategias:

1. Extraer factor común.
2. Reconocer identidades notables.
3. Buscar raíces y aplicar Ruffini.
4. Resolver el factor cuadrático restante.

Ejemplo resuelto

$$x^3 - 4x = x(x^2 - 4) = x(x - 2)(x + 2).$$

La multiplicidad de una raíz indica cuántas veces se repite su factor.

2.5. Fracciones algebraicas

Una fracción algebraica tiene la forma $\frac{P(x)}{Q(x)}$, con $Q(x) \neq 0$. Su dominio excluye las raíces del denominador original.

Para simplificar se factorizan numerador y denominador y se cancelan factores, nunca sumandos.

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 3x} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x(x - 3)} = \frac{x + 3}{x},$$

pero siguen excluidos $x = 0$ y $x = 3$.

En suma y resta se usa el mínimo común múltiplo de los denominadores. En división se multiplica por la inversa.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 2

$$P(a) = 0 \iff (x - a) \text{ es factor}$$

$$D = dq + r, \quad \deg r < \deg d$$

Factorización: factor común, identidades notables, Ruffini y ecuación de segundo grado.

Fracciones algebraicas: anotar primero las restricciones; factorizar antes de operar; cancelar únicamente factores completos.